FRICCIÓN ATÓMICA Y AMPERIOS

Estructura de la materia, choque de electrones y definición del amperio

🧱 La red cristalina y los choques atómicos

El interior de un cable de cobre no es un tubo vacío. Es una **red cristalina ordenada de átomos**. Cuando la batería empuja a los electrones, estos no avanzan en línea recta: van esquivando y chocando con los átomos del metal.

💡 **Resistencia por choque:** a mayor número de choques dentro del material, mayor es la **resistencia** que se opone al paso de la energía, generando calor por fricción atómica.

Ese calor no es un detalle menor: es la razón por la que un componente electrónico se calienta cuando trabaja mucho. Y también es la razón por la que los cables de una ciudad no pueden ser infinitamente delgados.

¿Por qué el cobre conduce y el caucho no? En los metales como el cobre, algunos electrones están *libres* dentro de la red cristalina: pueden saltar de átomo en átomo. En los aislantes como el caucho, el vidrio o el plástico, los electrones están *fuertemente unidos* a sus átomos y no pueden desplazarse. Por eso el cobre deja pasar la carga y el caucho la bloquea. Este contraste será clave cuando construyas tu electroscopio.

⏱️ La medida de la corriente: el amperio (A)

En este nivel definimos la corriente eléctrica (*I*) como la cantidad de carga (*Q*) que cruza una sección del cable en un tiempo determinado (*t*):

I = Q / t

- **I (corriente):** se mide en amperios (A).
- **Q (carga total):** paquete de electrones que transitan.
- **t (tiempo):** medido en segundos (s).

🔎 **Ejemplo simple:** si por un punto del cable cruza **1 coulomb** de carga en **1 segundo**, entonces la corriente es de **1 amperio**. Un LED típico consume alrededor de **0.02 amperios** (20 miliamperios).

Cada electrón aporta una cantidad mínima de carga, siempre la misma. No importa de qué material sea el cable: la carga del electrón es una constante del universo. Eso significa que la corriente se puede contar: es la suma de muchísimos electrones cruzando por segundo.

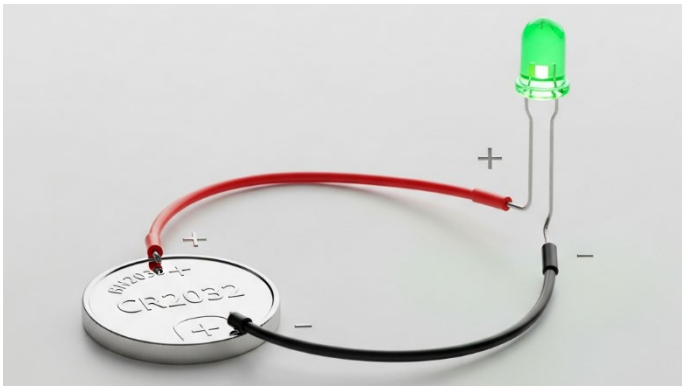


Fig. 1: Un circuito real y sencillo: batería, cables y LED. Aquí es donde queremos medir cuánta carga cruza por segundo.

🧭 ¿Hacia dónde viaja la corriente?

Los electrones, físicamente, viajan del polo negativo al positivo. Pero por convención histórica, dibujamos la flecha al revés.

¿Por qué esa contradicción? Cuando Benjamin Franklin propuso la primera convención (siglo XVIII), todavía no se había descubierto el electrón. Franklin eligió el sentido positivo → negativo como referencia,

y los ingenieros lo mantuvieron porque ya todos los planos del mundo estaban dibujados así. Hoy seguimos esa convención por costumbre y claridad.

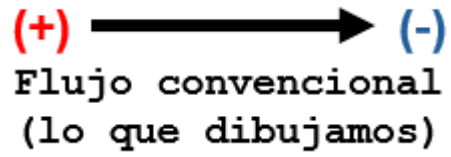


Fig. 2a: Flujo convencional — como se dibuja.

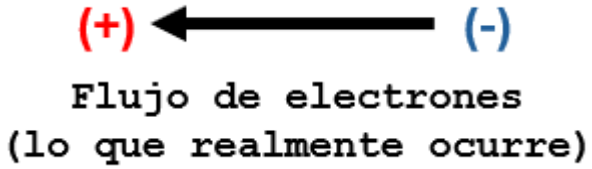


Fig. 2b: Flujo real de electrones — lo que ocurre.

💻 **Laboratorio virtual: PhET "Resistencia en un alambre"**

Abre la simulación **"Resistencia en un alambre"** de PhET y observa los **puntos negros** dentro del alambre: representan impurezas de la red cristalina. A mayor número de puntos, más choques posibles entre electrones y átomos.

🔎 **De la idea al nombre:** en la primera sección viste que los choques generan resistencia. Ahora pongámosle nombre preciso a esas magnitudes.

- La **resistividad** es una propiedad del *material*: el cobre tiene baja resistividad; el nicromo, alta.
- La **resistencia** es una propiedad del *objeto*: depende del material, pero también del largo y del grosor del alambre.

En la simulación vas a poder cambiar las tres cosas por separado.

🔥 **¿Para qué se usa el nicromo?** Precisamente por su alta resistividad, el nicromo se usa en **resistencias de calefacción**: tostadoras, hornos eléctricos, secadores de cabello, calentadores de ambiente. En todos ellos la idea es la misma que viste en la primera sección: la corriente choca mucho contra los átomos del material y libera calor útil. También se usa en el hilo caliente de los cortadores de icopor y en las resistencias de frenado de trenes eléctricos.

Enlace a la simulación:

https://phet.colorado.edu/es/simulation/resistance-in-a-wire

Se abre en una pestaña nueva. Disponible en español y en otros idiomas.

Actividades en la simulación:

1. Aumenta la resistividad y observa qué ocurre con los choques.
2. Cambia el grosor (área) y el largo del alambre. ¿Cuándo hay más espacio para que los electrones esquiven los obstáculos?
3. **Anota en tu bitácora:** ¿Por qué un alambre más delgado y más largo ofrece más "fricción" al paso de la corriente?

Nota: esta simulación muestra el fenómeno de los choques. La medición exacta de cuánta carga fluye por segundo (amperios) la calculamos con la fórmula $I = Q / t$.

🔬 **Taller de Cargas: Construye tu propio electroscopio**

En este nivel ya sabemos que la materia está hecha de átomos, y que los electrones son las partículas que se mueven. Ahora vamos a verlos en acción a través de un detector muy simple.

🧰 Materiales

- Frasco de vidrio transparente y seco, con tapa.
- Alambre de cobre grueso o clip metálico estirado.
- Un trozo pequeño de **caucho, goma o corcho** para hacer el aislante.
- Papel aluminio.
- Un globo o tubo de plástico.

🛠️ Construcción paso a paso

Observa el diagrama: cada parte del electroscopio tiene una función. Fíjate especialmente en dos piezas clave: el **aislante de caucho** y el **gancho** del alambre.

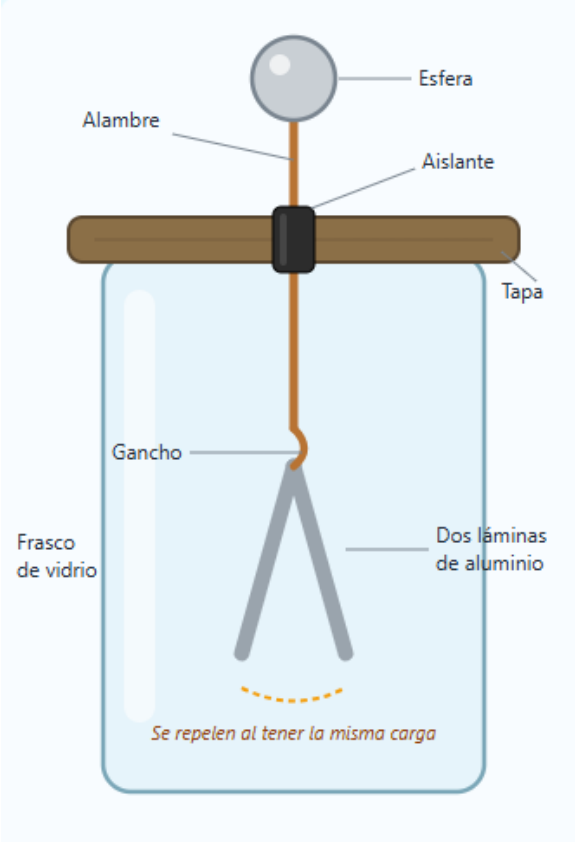


Fig. 3: Esquema del electroscopio casero con sus componentes: esfera de aluminio, alambre, aislante, tapa, gancho, frasco y láminas.

1. Haz un orificio en el centro de la tapa.
2. Coloca el **aislante de caucho** alrededor del alambre, justo donde va a atravesar la tapa. Sin él, los electrones que llegan desde la esfera podrían escaparse por la tapa metálica antes de llegar a las láminas, y el electroscopio perdería sensibilidad.
3. Atraviesa el alambre (ya con el aislante) por el orificio de la tapa: una punta afuera, otra dentro del frasco.
4. Con la punta de adentro del alambre, forma un pequeño **gancho**.
5. En la punta de afuera, pon una esfera pequeña de aluminio.
6. Del gancho, cuelga dos láminas delgadas de aluminio, una al lado de la otra, sin que se toquen.
7. Cierra el frasco.

🔍 El experimento

1. Frota el globo contra tu cabello durante unos segundos. Al hacerlo, **le estás arrebatando electrones al cabello**: el globo queda cargado negativamente y tu cabello positivamente.
2. **¿Cuántos electrones se transfieren?** Al frotar un globo contra el cabello se transfieren del orden de **billones de electrones** (10^{12} o más). Cada uno lleva una carga minúscula (1.6×10^{-19} coulombs), pero la suma de todos ellos ya es suficiente para que el electroscopio lo detecte.
3. Acércalo a la esfera de aluminio, sin tocarla.
4. La carga del globo **empuja o atrae electrones** dentro de la esfera y el alambre. Esos electrones viajan hasta las láminas.

5. Como ambas láminas quedan con la **misma carga**, se repelen y se separan.
6. Retira el globo: los electrones se redistribuyen y las láminas vuelven a juntarse.

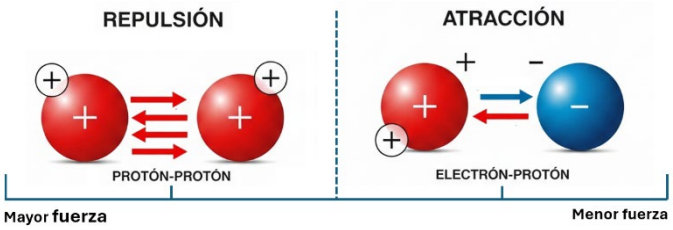


Fig. 4: La repulsión y la atracción entre cargas son las fuerzas que separan o acercan las láminas del electroscopio.

❓ Pregunta guía

Al frotar el globo, ¿qué partícula subatómica se transfiere? ¿Qué tipo de carga queda en el globo y qué tipo en tu cabello? ¿Por qué las dos láminas del electroscopio se repelen?

🔗 **Puente hacia la corriente:** cuando las láminas se separan, estamos viendo en acción la ley más elemental de la electricidad: cargas del mismo signo se repelen. Pero esas cargas están *quietas*. La corriente es lo que ocurre cuando esas cargas, además, tienen un camino continuo por donde avanzar. Y ese flujo, dentro del cobre, atraviesa una red cristalina: de ahí nacen los choques que llamamos resistencia.

📜 Edison y el filamento de alta resistencia

El filamento de Edison tenía **alta resistencia**: sus átomos chocaban contra los electrones justo lo suficiente para calentarse y brillar. Joseph Swan, en Inglaterra, usaba baja resistencia; eso exigía cables gruesos y costosos.

Edison, en cambio, podía iluminar una ciudad con cables delgados. Combinó esto con un vacío casi perfecto (bomba de Sprengel) y con **bambú carbonizado de Kioto, Japón**, un material que dio a sus bombillas más de 1.000 horas de vida útil.

Fuente: archivo de aula "El éxito comercial y práctico de Thomas Alva Edison".

🗺️ Repaso visual

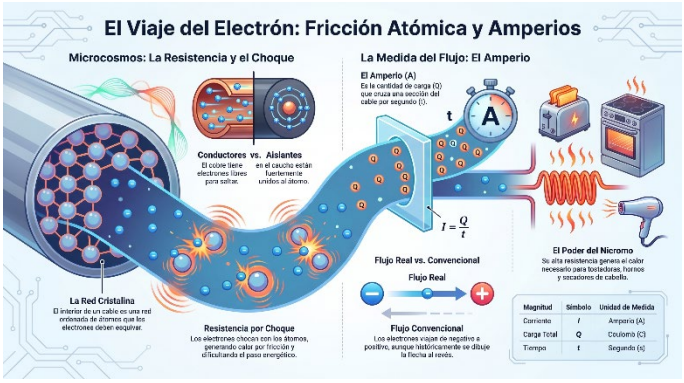


Fig. 5: El Viaje del Electrón — Fricción atómica y amperios. Infografía que sintetiza la red cristalina, los choques atómicos que generan resistencia, los conductores vs. aislantes, la fórmula $I = Q/t$, el flujo real vs. el convencional y el uso del nicromo en aparatos de calefacción.

Esta infografía resume los cuatro grandes temas que acabas de recorrer: la red cristalina, los choques atómicos, la fórmula del amperio y el contraste entre flujo real y convencional. ¿Reconoces cada parte? ¿Cuál te resultó más útil?

🎧 Audio-Guía · Episodio 3: La pista de baile microscópica y el error histórico

¿Pensabas que la electricidad fluye tranquila como el agua por una manguera? **Para nada.** Dale play y descubre por qué la física real se parece más a correr con los ojos vendados en una discoteca llena de gente.

Dale play y descubrirás:

- 🕺 **La pista de baile:** por qué los electrones avanzan chocando con todo, no nadando tranquilos.
- 🪢 **Mitos del cable:** qué pasa realmente dentro del cobre cuando pasa la corriente.
- 🌿 **El truco de Edison:** cómo eligió el filamento correcto para hacer viable la luz eléctrica.
- 🧭 **El error de Franklin:** por qué los planos del mundo están dibujados "al revés" desde el siglo XVIII.

💡 **Escúchalo en familia y/o con tus amigos y comenta cuál de los temas te sorprendió más.**

🧠 **Cierre: reporte breve en bitácora**

1. ¿Qué ocurre dentro del alambre cuando aumenta la resistividad?
2. ¿Por qué la fórmula **I = Q / t** describe un promedio y no un instante? (Pista: piensa en el tráfico de una avenida: ¿cómo lo mides sin contar carro por carro?)
3. ¿Por qué es importante distinguir entre el flujo real de electrones y la convención de dibujo?
4. ¿Qué diferencia hay entre un material conductor como el cobre y un aislante como el caucho?

🔗 **Explora otras miradas del mismo fenómeno**

- 🪢 Mirada curiosa (Grado 6°): El camino de la energía.
- 🚰 Mirada comparativa (Grado 7°): La electricidad como un río.
- 🧠 Mirada analítica (Grado 10°): Campo eléctrico y chips de IA.
